Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Информатика 7 класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Что будет напечатано? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 4, 6, 8]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   sum = sum + arr[i] / 2
END FOR
PRINT sum
```

A) 20
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6

2. Какой результат выполнения?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   x = x * 2
END FOR
PRINT x
```

A) 8
B) 16
C) 32
D) 4
E) 12

3. Что будет выведено?

```
a = 3
b = 0
WHILE a > 0 DO
   b = b + a
   a = a - 1
```

```
END WHILE
PRINT b
```

A) 4
B) 5
C) 3
D) 9
E) 6

4. Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 3, 5, 7]
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 0 THEN PRINT arr[i] END IF
END FOR
```

A) 1 3 5 7
B) 2 4 6 8
C) Ничего
D) 3 7
E) Ошибка

5. Что будет выведено?

```
num = 10
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   num = num - 2
END FOR
PRINT num
```

A) 8
B) 6
C) 4
D) 2
E) 10

6. Какой результат этого псевдокода?

```
x = 5
y = 10
WHILE y > x DO
   x = x + 2
END WHILE
PRINT x
```

A) 11
B) 9
C) 5

D) 10
E) 12

7. Что будет напечатано? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 5, 10]
sum = arr[1] + arr[3]
PRINT sum
```

A) 15
B) 12
C) 10
D) 7
E) 17

8. Какой результат выполнения?

```
a = 1
FOR i FROM 1 TO 5 DO
   a = a + i
END FOR
PRINT a
```

A) 10
B) 15
C) 16
D) 6
E) 12

9. Что будет выведено?

```
x = 1
WHILE x < 10 DO
   PRINT x
   x = x + 3
END WHILE
```

A) 1 3 5 7 9
B) 1 4 7 10
C) 3 6 9
D) 1 4 7
E) 1 5 9

10. Какой результат следующего псевдокода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 4, 9, 16, 25]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 4 == 0 THEN sum = sum + arr[i] END IF
```

```
END FOR
PRINT sum
```

A) 20
B) 16
C) 25
D) 9
E) 0

11. Что будет напечатано?

```
num = 3
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num * 2
END FOR
PRINT num
```

A) 16
B) 24
C) 48
D) 12
E) 32

12. Какой результат этого псевдокода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [3, 6, 9, 12]
count = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 6 == 0 THEN count = count + 1 END IF
END FOR
PRINT count
```

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

13. Что будет выведено?

```
x = 2
WHILE x <= 10 DO
   PRINT x
   x = x + 4
END WHILE
```

A) 2 6 10
B) 2 4 6 8 10
C) 6 10

D) 2 8
E) 2 6

14. Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 4, 6, 8]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO 4 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 14
B) 20
C) 16
D) 12
E) 18

15. Что будет выведено?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   x = x + i
END FOR
PRINT x
```

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 10

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Что будет выведено?

```
x = 2
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      x = x + j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

17. Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 10
B) 15
C) 16
D) 20
E) 18

18. Что будет напечатано?

```
num = 10
WHILE num > 0 DO
   num = num - 3
   PRINT num
END WHILE
```

A) 7 4 1 -2
B) 9 6 3 0
C) 8 5 2
D) 10 7 4 1
E) 7 1

19. Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 4, 8, 16, 32]
product = 1
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -2 DO
   product = product * arr[i]
END FOR
PRINT product
```

A) 64
B) 1024
C) 512
D) 2048
E) Ошибка

20. Что будет выведено?

```
x = 1
y = 5
WHILE y > 0 DO
   x = x + y
```

```
    y = y - 2
END WHILE
PRINT x
```

A) 9
B) 7
C) 8
D) 12
E) 10

21. Какой результат выполнения? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5]
sum = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
    IF arr[i] % 2 == 1 THEN sum = sum + arr[i] END IF
END FOR
PRINT sum
```

A) 9
B) 8
C) 6
D) 10
E) 7

22. Что будет выведено?

```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 3 DO
    x = x * i
    PRINT x
END FOR
```

A) 5 20 120
B) 5 15 45
C) 5 10 15
D) 5 10 30
E) Ошибка

23. Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [3, 6, 9, 12]
count = 0
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
    IF arr[i] / 3 == i THEN count = count + 1 END IF
END FOR
PRINT count
```

A) 2

B) 3
C) 4
D) 1
E) 0

24. Что будет напечатано?

```
num = 2
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   IF (num + i) % 3 == 0 THEN PRINT num + i END IF
END FOR
```

A) 3 6
B) 3 5
C) 4 6
D) 3 9
E) 6

25. Какой результат выполнения?

```
x = 12
WHILE x >= 3 DO
   PRINT x / 3
   x = x - 4
END WHILE
```

A) 4 8 12
B) 4 3 2
C) 4 2.67 1
D) 4 2.67 1.34
E) 4 3 1

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26. Что будет выведено? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [1, 3, 9, 27]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```

A) 30
B) 36
C) 27
D) 12
E) Ошибка

27. Какой результат следующего кода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 4, 6, 8]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 4 == 0 THEN product = product * arr[i] END IF
END FOR
PRINT product
```

A) 16
B) 32
C) 64
D) 8
E) Ошибка

28. Что будет выведено?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 3 DO
   FOR j FROM 1 TO 2 DO
      x = x + i * j
   END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 13
B) 15
C) 12
D) 14
E) 19

29. Какой результат этого псевдокода? (Индексация массива начинается с 1)

```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
result = arr[1]
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) DO
   result = result + arr[i] * i
END FOR
PRINT result
```

A) 100
B) 96
C) 85
D) 106
E) Ошибка

30. Что будет выведено?

```
x = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
```

```
    FOR j FROM 1 TO i DO
        x = x + j
    END FOR
END FOR
PRINT x
```

A) 11
B) 16
C) 20
D) 21
E) 24